

铟玻璃激光测距通用通讯协议

版本号	修改日期	修改内容	
0001	2021.3.15		
0002	2022.5.20		
0003	2023.10.10	0xEB 指令更正 文档书写错误	
0004	2024.03.29	增加波特率指 令及响应	
0005	2024.11.05	增加 APD 增益 模式设置和查 询指令	

通讯格式:默认波特率115200bps;

数据格式: 8个位数据，一个起始位，一个停止位，无奇偶校验，数据由头字节，命令部分，数据长度，参数部分，校验字节组成；。

通讯方式: 主控与测距机采用主从式通讯方式, 主控给测距机发送控制命令，测距机接收并执行指令。在测距状态测距机按测距周期向上位机回送测距机的数据及状态，通讯格式及命令内容如下表所示。

a) 主控发送

发送报文格式如下：

STX0	CMD	LEN	DATA1H	DATA1L	CHK
------	-----	-----	--------	--------	-----

表 2 发送报文格式说明

序号	名称	说明	代码	备注
1	STX0	报文开始标志	55(H)	
2	CMD	命令字	见表 3	
3	LEN	数据长度	指参数的长度	
4	DATAH	参数	见表 3	
5	DATAL			

序号	名称	说明	代码	备注
6	CHK	异或校验	除效验字节，其他字节异或	

命令描述如下：

表 3 主控发送给测距机命令及数据字说明

序号	命令字	功能	数据字节	备注	长度	示例代码
1	0x00	待机（连续测距停止）	00 00	测距机停止工作	6 字节	55 00 02 00 00 57
2	0x01	单次测距	00 00		6 字节	55 01 02 00 00 56
3	0x02	连续测距	DATAH=XX(H) DATAL=YY(L)	DATA 表述测距周期，单位 ms	6 字节	55 02 02 03 E8 BE (1Hz 测距)
4	0x03	自检	00 00		6 字节	55 03 02 00 00 54
5	0x04	距离选通最近距离设置	DATAH=XX(H) DATAL=YY(L)	DATA 表述盲区值，单位 1m	6 字节	55 04 02 00 64 37 (100m 最近距离)
6	0x06	累计出光次数查询	00 00	累计出光次数查询	6 字节	55 06 02 00 00 51
7	0x07	高压基准值设置	DATAH=XX(H) DATAL=YY(L)	工厂指令:分辨率 0.1V	6 字节	55 07 02 01 90 C1 (40V)
8	0x08	APD 增益模式设置	DATAH=XX(H) DATAL=YY(L)	0x00 0x00 APD 低增益模式 0x00 0x01 APD 高增益模式 上电默认 APD 高增益模式	6 字节	55 08 02 00 00 5F (低增益模式) 55 08 02 00 01 5E (高增益模式)
9	0x09	APD 增益模式查询	00 00	查询 APD 现在的增益模式	6 字节	55 09 02 00 00 5E
10	0x0B	最远距离设置，单位 m	DATAH=XX(H) DATAL=YY(L)	DATA 表述最远显示距离，单位 1m	6 字节	55 0B 02 4E 20 32 (最远 20000m)
11	0x11	APD 电源开	00 00		6 字节	55 11 02 00 00 46
12	0x12	APD 电源关	00 00		6 字节	55 12 02 00 00 45
13	0x1A	激光出光次数清零		工厂指令		
14	0x1B	激光触发脉冲测试		工厂指令 3KM 白泽测距机无此项功能		
15	0x1C	AMR 程序更新		工厂指令		
16	0x20	激光连续工作超时时间设置	DATAH=XX(H) DATAL=YY(L)	DATA 表示连续工作超时时间，单位 1min	6 字节	55 20 02 00 14 63 (20min)
17	0x22	目标模式设置	DATAH=XX(H) DATAL=YY(L)	单目标：00 00 三目标：00 01 首末目标：00 10	6 字节	55 22 02 00 01 74 (三目标)

序号	命令字	功能	数据字节	备注	长度	示例代码
18	0x23	设置 TPG	DATAH=XX(H) DATAL=YY(L)	工厂指令	6 字节	
19	0x28	测距参数查询	00 00			55 28 02 00 00 7F
20	0xEB	编号查询	00 00	电路板编号查询	6 字节	55 EB 02 00 00 BC
21	0x26	波特率设置	DATAH=XX(H) DATAL=YY(L)	波特率*0.01	6 字节	55 26 02 04 80 (波特率 115200)

b) 主控接收格式

接收报文格式如下：

STX0	CMD	LEN	DATA _n	DATA0	CHK
------	-----	-----	-------------------	-------	-----

表 4 接收报文格式说明

序号	名称	说明	代码	备注
1	STX0	报文开始标志 1	55(H)	
2	CMD_JG	数据命令字	见表 5	
3	LEN	数据长度	指参数的长度	
4	D _n	参数	见表 5	
5	D0			
6	CHK	异或校验	除效验字节，其他字节异或	

主控接收状态描述：

表 5 测距机发送给主控数据字说明

序号	命令字	功能	数据字节	备注	总长度
1	0x00	待 机 (连续测距停止)	00 00	同请求帧	6 字节
2	0x01	单次测距 (单目标时、第二三目标为零、首末目标时第三目标为零)	D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0	D8-6 第一目标距离 (单位 0.1m) D5-3 第二目标距离 (单位 0.1m) D2-0 第三目标距离 (单位 0.1m) 3 目标由近到远 D9 (bit7-bit0) 标志字节： D9 第 7 位表示主波；1：有主波，0：无主波。 D9 第 6 位表示回波；1：有回波，0：无回波 D9 第 5 位表示激光状态；1：激光正常，0：激光故障 D9 第 4 位 超时标志位，1：正常，0：	14 字节

序号	命令字	功能	数据字节	备注	总长度
				超时 D9 第 3 位无效（置 1）； D9 第 2 位表示 APD 状态；1：正常，0：错误 D9 第 1 位表示是否有前目标；1：有目标，0：无目标（主目标之前的目标为前目标）。（调制位，不作为参考） D9 第 0 位表示是否有后目标；1：有目标，0：无目标（主目标之后的目标为后目标）（调制位，不作为参考）	
3	0x02	连续测距（单目标时、第二三目标为零、首末目标时第三目标为零）	D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0	D8-6 第一目标距离（单位 0.1m） D5-3 第二目标距离（单位 0.1m） D2-0 第三目标距离（单位 0.1m） 3 目标由近到远 D9（bit7-bit0）标志字节： D9 第 7 位表示主波；1：有主波，0：无主波。 D9 第 6 位表示回波；1：有回波，0：无回波 D9 第 5 位表示激光状态；1：激光正常，0：激光故障 D9 第 4 位超时标志位，1：正常，0：超时 D9 第 3 位无效（置 1）； D9 第 2 位表示 APD 状态；1：正常，0：错误 D9 第 1 位表示是否有前目标；1：有目标，0：无目标（主目标之前的目标为前目标）。（调制位，不作为参考） D9 第 0 位表示是否有后目标；1：有目标，0：无目标（主目标之后的目标为后目标）（调制位，不作为参考）	14 字节
4	0x03	自检	D7~D0	D7-6: -5V 电压，单位 0.01V。 D5-4: 盲区值，单位 1m D3: APD 高压值，单位 V； D2: char 型，表示 APD 温度，单位摄氏度； D1-0: +5V 电压，单位 0.01V	12 字节
5	0x04	距离选通最近距离设置，单位 m	D1 D0	DATA 表述最近距离值，单位 1m； 先高后低，同请求帧	6 字节 （掉电保存）

亮点辑玻璃通用协议

序号	命令字	功能	数据字节	备注	总长度
6	0x06	累计出光次数查询	D3~D0	DATA 表述出光次数,4 字节,高字节在前	8 字节
7	0x07	高压基准值设置			6 字节
8	0x08	APD 增益设置	D1 D0	0x00 0x00APD 低增益模式 0x00 0x01APD 高增益模式 高字节在前	6 字节
9	0x09	APD 增益模式查询	D1 D0	0x00 0x00APD 低增益模式 0x00 0x01APD 高增益模式 高字节在前	6 字节
10	0x0B	距离选通最远距离设置, 单位 m	D1 D0	D1 D0 表述最远距离写入值, 单位 1m; 同请求帧	6 字节 (掉电保存)
11	0x11	APD 电源开	00 00	APD 电源开, 同请求帧	6 字节
12	0x12	APD 电源关	00 00	APD 电源关, 同请求帧	6 字节
13	0x1A	激光出光次数清零	00 00	同请求帧	6 字节
14	0x1B	激光触发脉冲测试	D1 D0	同请求帧 3KM 白泽测距机无此项功能	6 字节
15	0x1C	ARM 程序更新	00 00	同请求帧	6 字节
16	0x20	激光连续工作超时时间设置	D1 D0	DATA 表示连续工作超时时间, 单位 1min, 同请求帧	6 字节
17	0x22	目标模式设置	D1 D0	同发送帧	6 字节
18	0x23	设置 TPG	D1 D0		6 字节
19	0x28	测距参数查询	D17--D0	多字节数据, 高字节在前 D17-16: (工厂参数: TPG 参数, 高位在前) D15-14: (工厂参数: 高压参数, 高位在前)	22 字节

亮点辑玻璃通用协议

序号	命令字	功能	数据字节	备注	总长度
				D13-12:最大测试距离 D11-10:最小触发脉宽 D9-8:最大触发脉宽 D7-6:指定脉宽 D5-4:连续工作超时时间 D3-2:波特率 D1: 目标模式 D0: 协议版本（工厂参数）	
20	0xEB	编号查询	D15…… D0	D15 D12 整机型号代码 D11 D10 产品编号 D9 D6 软件版本 D5 D4 APD 编号 D3 D2 激光器编号 D1 D0 FPGA 版本	20 字节
21	0xEC	命令字错误	0x00 0x00		6 字节
22	0xED	工作超时	0x00 0x00	激光处于激光工作保护，不能测距。	6 字节
23	0xEE	效验错误	0x00 0x00		6 字节
24	0XEF	串口通信超时	0x00 0x00	3KM 白泽测距机无此项功能	6 字节
25	0X26	波特率设置	D1 D0	D1 D0（工厂参数：波特率参数，高位在前）	6 字节
备注：①未定义数据字节/位，默认为 0;					